TECNÓLOGO EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE (ADSO) - SENA

Proyecto Alerta Mujer

Sistema Integral de Respuesta Rápida y Seguridad Ciudadana

Integrantes: Luis David Conde Sanchez
Andres Felipe Cuellar Gomez

Presentación para Instructores

ADSO 2026

Planteamiento del Problema

Vulnerabilidad Social

Altos índices de inseguridad y tiempos de respuesta deficientes ante situaciones de riesgo crítico.

Brecha de Comunicación

Dificultad para transmitir ubicación precisa y alertar contactos en segundos sin levantar sospechas.

Ausencia Tecnológica

Falta de herramientas móviles integradas directamente con servicios de backend y Carga rápida de datos sin latencia del servidor.

Objetivos del Sistema

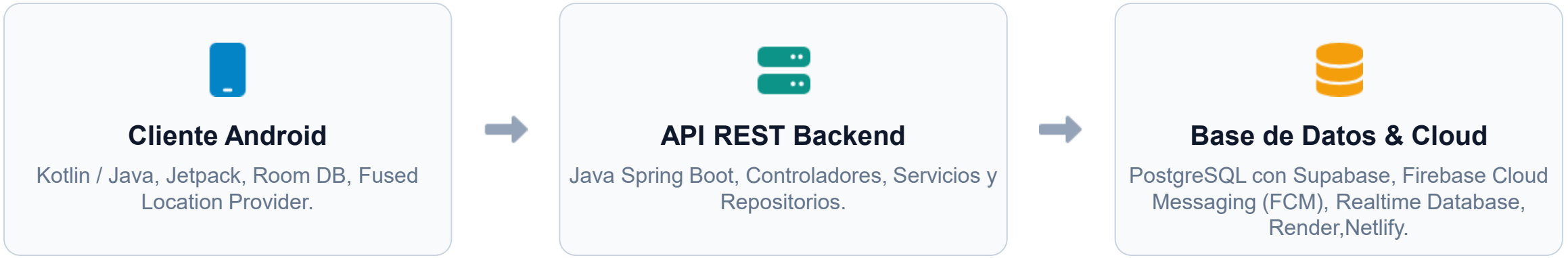
Objetivo General

Desarrollar una plataforma multiplataforma móvil y web para la emisión instantánea de alertas de emergencia y geolocalización.

Objetivos Específicos

- Arquitectura robusta con Spring Boot.
- Persistencia con Room en Android.
- Notificaciones push vía Firebase FCM.

Arquitectura General del Software



Desarrollo Móvil y Persistencia Local

Gestión en Android

- **SosManager:** Patrón Singleton para control de emergencias.
- **Geolocalización:** Coordenadas de alta precisión vía GPS.
- **Corrutinas:** Operaciones asíncronas optimizadas.

Base de Datos Room

- **Fuente única:** Almacenamiento local de contactos de confianza.
- **Entidades y DAOs:** Registro persistente de alertas locales.
- **Acceso Inmediato:** Carga rápida de datos sin latencia del servidor.

Backend con Spring Boot & API REST

Controladores REST

Endpoints seguros para recepción de peticiones SOS y seguimiento continuo.

Capa de Servicios

Lógica de negocio para validación de tokens y gestión de alertas.

Repositorios JPA

Conexión eficiente con base de datos relacional PostgreSQL en Supabase.

Flujo del Botón de Pánico SOS

01

Activación

El usuario pulsa el botón de emergencia en la app.

02

Geolocalización

Captura inmediata de coordenadas GPS actuales.

03

Petición HTTP

Envío de AlertaRequest mediante Retrofit al backend.

04

Respuesta Global

Disparo de notificaciones Push(FCM) y rastreo continuo con Realtime Databese(webSocket).

Notificaciones Push con Firebase (FCM)

Tokens FCM

El servidor consulta y registra los tokens de los contactos en PostgreSQL para identificar destinos de forma uníca.

Entrega Inmediata

Notificaciones push de emergencia entregadas con éxito a través de la infraestructura cloud de Google.

Retos Técnicos Superados

Políticas de Batería

Adaptación a restricciones de capas de personalización para segundo plano.

Permisos de Runtime

Gestión interactiva de permisos críticos de ubicación y servicios de telefonía.

Sincronización Real-Time

Envío de ubicación continua cada X segundos hacia el servidor Spring Boot y Realtime Database.

Proyecto Alerta Mujer Exitoso y Funcional

Integración completa lograda entre Android Studio, Room, Spring Boot y Firebase FCM para salvaguardar vidas mediante tecnología.

¡Gracias por su atención, instructores SENA!